



BADAN GIZI NASIONAL

KEDEPUTIAN BIDANG SISTEM DAN TATA KELOLA

NOMOR SOP	: 036/05/00/SOP.36/09/2026
TGL. PEMBUATAN	: 18 Agustus 2026
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 4 September 2026
DISAHKAN OLEH	Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola  Dr. Erlina Josephine Hutapea, M.K.M. NIP. 196810052002122001
NAMA SOP	: SOP Pemeriksaan Alat Ukur (Termometer dan Timbangan)

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
6. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional
7. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Kepala SPPG
2. Pengawas Gizi
3. Pengawas Keuangan

KETERKAITAN:

1. SOP Penerimaan dan Penyimpanan Sayur dan Buah
2. SOP Penerimaan dan Penyimpanan Daging dan Unggas
3. SOP Penerimaan dan Penyimpanan Ikan dan Produk Perikanan
4. SOP Penerimaan dan Penyimpanan Telur
5. SOP Persiapan dan Pengolahan Sayur
6. SOP Persiapan dan Pengolahan Buah
7. SOP Persiapan dan Pengolahan Daging dan Unggas
8. SOP Persiapan dan Pengolahan Ikan dan Produk Perikanan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Termometer
2. Timbangan Digital
3. Timbangan Duduk
4. Disinfektan
5. Anak Timbangan
6. Kain *Microfiber*

9. SOP Persiapan dan Pengolahan Nasi 10. SOP Pemorsian dan Pelabelan Ompreng	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dijalankan, alat ukur yang tidak diperiksa secara rutin berpotensi menghasilkan pengukuran yang tidak akurat, menyebabkan ketidaksesuaian suhu dan berat pangan, serta meningkatkan risiko ketidaksesuaian standar keamanan dan mutu pangan.	1. Formulir Pencatatan Alat Ukur

I. TUJUAN

SOP ini dibuat untuk memastikan termometer dan timbangan yang digunakan dalam kegiatan operasional SPPG berada dalam kondisi baik, bersih, berfungsi dengan baik dan memberikan hasil pengukuran yang akurat.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pemeriksaan kondisi fisik, kebersihan, fungsi dan akurasi termometer, serta timbangan yang digunakan dalam penerimaan, penyimpanan, dan pengolahan di SPPG.

III. DEFINISI

1. **Pemeriksaan alat ukur** adalah kegiatan untuk memastikan kondisi fisik, kebersihan, fungsi dan ketepatan hasil pengukuran alat ukur yang digunakan dalam operasional SPPG.
2. **Kalibrasi** adalah kegiatan untuk menentukan hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur dengan nilai standar pengukuran yang telah diketahui.
3. **Ice Point Method (Metode Titik Es)** adalah cara kalibrasi termometer dengan mencelupkan sensor alat ukur ke dalam campuran es murni dan air yang stabil pada suhu 0 °C.
4. **Zeroing (Kalibrasi Nol)** adalah proses mengatur ulang tampilan angka pada layar timbangan ke posisi nol saat tidak ada beban di atas timbangan.

IV. PROSEDUR KERJA

A. Pemeriksaan Termometer

1. Periksa kondisi fisik termometer sebelum digunakan: pastikan layar/*display* berfungsi normal, baterai tidak lemah, probe atau sensor tidak bengkok, retak, atau berkarat, serta kemasan pelindung dalam kondisi baik.
2. Lakukan uji akurasi termometer menggunakan metode **Ice Point Method** (Metode Titik Es):
 - Siapkan wadah berisi campuran es batu dan air bersih dengan perbandingan es lebih banyak dari air
 - Aduk campuran es batu dan air bersih selama ± 30 detik hingga suhu stabil.
 - Masukkan termometer tusuk ke dalam campuran es tersebut selama minimal 30 detik tanpa menyentuh dinding atau dasar wadah.
 - Baca hasil pengukuran: termometer dinyatakan akurat apabila menunjukkan suhu 0°C.
 - Apabila hasil pengukuran berada di luar rentang tersebut, termometer dinyatakan tidak akurat dan tidak boleh digunakan sebelum dikalibrasi ulang.

3. Apabila hasil dari uji akurasi tidak akurat, lakukan pencatatan dan segera laporkan kepada Kepala SPPG untuk dikalibrasi oleh teknisi yang berwenang.
4. Bersihkan termometer tusuk dengan kain bersih yang telah dibasahi larutan disinfektan setelah setiap penggunaan dan setelah proses pemeriksaan selesai.
5. Pastikan termometer disimpan di tempat yang bersih, kering, dan terlindung dari benturan setelah selesai digunakan.
6. Lakukan pencatatan hasil pemeriksaan, yang kemudian diverifikasi oleh Pengawas Keuangan dan diketahui oleh Kepala SPPG serta diarsipkan.

B. Pemeriksaan Timbangan Digital

1. Periksa kondisi fisik timbangan sebelum digunakan: pastikan *display* berfungsi normal, permukaan platform bersih dan tidak berkarat, serta timbangan diletakkan pada permukaan yang rata dan stabil.
2. Bersihkan permukaan timbangan menggunakan kain bersih yang telah dibasahi larutan disinfektan sebelum proses pemeriksaan selesai.
3. Lakukan *zeroing* sebelum penggunaan: nyalakan timbangan dan pastikan *display* menunjukkan angka 0,00 sebelum bahan apapun diletakkan di atas timbangan. Apabila tidak menunjukkan angka nol, tekan tombol tara/zero hingga *display* kembali ke angka 0,00.
4. Lakukan uji akurasi timbangan menggunakan anak timbangan standar (*test weight*):
 - Letakkan anak timbangan dengan berat yang diketahui (misalnya 500 gram atau 1 kg) di atas platform timbangan.
 - Baca hasil pengukuran pada *display*.
 - Timbangan dinyatakan akurat apabila selisih antara hasil pengukuran dan berat standar tidak melebihi ± 1 gram untuk timbangan dengan kapasitas hingga 5 kg, atau ± 5 gram untuk timbangan berkapasitas lebih besar.
 - Apabila selisih melebihi batas toleransi tersebut, timbangan dinyatakan tidak akurat dan tidak boleh digunakan sebelum dikalibrasi ulang.
5. Ulangi pengujian dengan berat yang berbeda (misalnya 100 gram, 500 gram, dan 1 kg) untuk memastikan akurasi timbangan pada berbagai rentang beban.
6. Apabila timbangan tidak dapat disesuaikan secara mandiri atau terus menunjukkan hasil yang tidak akurat, segera laporkan kepada Kepala SPPG untuk dikalibrasi oleh teknisi yang berwenang.
7. Bersihkan permukaan timbangan menggunakan kain bersih yang telah dibasahi larutan disinfektan setelah setiap penggunaan dan setelah proses pemeriksaan selesai.
8. Simpan timbangan pada tempat yang bersih, kering, dan terlindung dari benturan serta paparan kelembaban berlebihan setelah selesai digunakan.
9. Lakukan pencatatan pemeriksaan, diverifikasi oleh pengawas keuangan dan diketahui oleh Kepala SPPG serta diarsipkan.

C. Timbangan Duduk

1. Periksa kondisi fisik timbangan sebelum digunakan: pastikan *display* berfungsi normal, permukaan platform bersih dan tidak berkarat, serta timbangan diletakkan pada permukaan yang rata dan stabil.
2. Bersihkan permukaan timbangan menggunakan kain bersih yang telah dibasahi larutan disinfektan setelah setiap penggunaan dan setelah proses pemeriksaan selesai.
3. Lakukan *zeroing* sebelum penggunaan: nyalakan timbangan dalam kondisi tanpa beban dan tunggu hingga *display* menunjukkan angka 0,00. Apabila tidak menunjukkan angka nol, tekan tombol *tare/zore* hingga display kembali menunjukkan angka 0,00.
4. Lakukan uji akurasi timbangan menggunakan anak timbangan standar (*test weight*):
 - Letakkan anak timbangan dengan berat yang telah diketahui misalnya, 1 kg, 5 kg atau 10 kg di tengah platform timbangan
 - Tunggu hingga angka pada *display* stabil, kemudian catat hasil pengukuran.
 - Bandingkan hasil pengukuran dengan berat anak timbangan standar yang digunakan.
 - Timbangan dinyatakan sesuai apabila hasil pengukuran masih berada dalam batas toleransi berdasarkan spesifikasi timbangan atau ketentuan berlaku.
5. Lakukan verifikasi hasil pengujian dengan melepaskan anak timbangan dan pastikan timbangan kembali menunjukkan angka 0,00. Selanjutnya, lakukan pengujian kembali menggunakan anak timbangan standar dengan berat yang berbeda misalnya 5 kg atau berat lain yang disesuaikan dengan kapasitas timbangan.
6. Apabila timbangan tidak dapat menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai atau tetap menunjukkan hasil yang tidak akurat setelah dilakukan pemeriksaan ulang, segera laporkan kepada Kepala SPPG untuk dilakukan pemeriksaan, penyesuaian, atau kalibrasi oleh teknisi yang berwenang.
7. Simpan timbangan pada tempat yang bersih dan kering setelah selesai digunakan.
8. Lakukan pencatatan pemeriksaan, kemudian diverifikasi oleh pengawas keuangan dan diketahui oleh Kepala SPPG serta diarsipkan.

V. LAMPIRAN

1. Diagram alir Prosedur Peralatan: Pemeriksaan Alat Ukur Termometer
2. Diagram alir Prosedur Peralatan: Pemeriksaan Alat Ukur Timbangan Digital
3. Diagram alir Prosedur Peralatan: Pemeriksaan Alat Ukur Timbangan Duduk
4. Formulir Pencatatan Pemeriksaan Alat Ukur

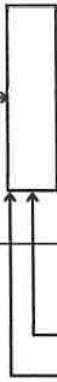
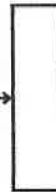
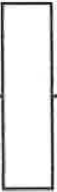
Lampiran 1.

PROSEDUR PERALATAN: PEMERIKSAAN ALAT UKUR TERMOMETER

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			
		PENGAWAS KEUANGAN	PENGAWAS GIZI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Periksa kondisi fisik termometer sebelum digunakan		<pre> graph TD A([Mulai]) --> B{ } B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[] </pre>	Termometer	10 Menit	Termometer berfungsi dengan baik	Apabila adanya ketidaksesuaian timbangan, laporkan kepada Kepala SPPG untuk dikalibrasi teknis berwenang
2	Lakukan uji akurasi termometer menggunakan metode <i>Ice Point Method</i> (Metode Titik Es)		<pre> graph TD C[] --> D{ } D -- Ya --> E[] </pre>	- Es Batu - Air Bersih - Termometer	30 Detik	Termometer Menunjukkan suhu 0°C	
4	Bersihkan termometer dengan lap bersih yang telah dibasahi desinfektan setelah proses pemeriksaan selesai			- Kain Microfiber - Disinfektan	15 Menit	Termometer Selalu Bersih Setelah Digunakan	
5	Pastikan termometer disimpan pada tempat yang bersih, kering dan terlindung dari benturan setelah selesai digunakan.			- Termometer - Tempat Penyimpanan	5 Menit	Termometer Disimpan dengan Baik	
6	Lakukan pencatatan hasil pemeriksaan, diverifikasi oleh Pengawas Keuangan dan diketahui oleh Kepala SPPG serta diarsipkan.	<pre> graph TD F[] --> G([Selesai]) </pre>		Formulir Pencatatan Pemeriksaan Alat Ukur	5 Menit	Dokumen arsip	

Lampiran 2.

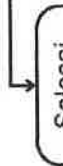
PROSEDUR PERALATAN: PEMERIKSAAN ALAT UKUR TIMBANGAN DIGITAL

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		PENGAWAS KEUANGAN	PENGAWAS GIZI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Letakkan timbangan pada permukaan stabil			Timbangan	5 Menit	Timbangan permukaan stabil
2	Bersihkan permukaan timbangan menggunakan kain bersih sebelum digunakan			Lap Bersih	5 Menit	Timbangan dalam Kondisi Bersih
3	Periksa kondisi fisik timbangan			Timbangan	5 Menit	Timbangan dalam kondisi fisik baik
4	Nyalakan timbangan dan melakukan zeroing hingga layar menunjukkan angka 0,00			Timbangan	2 Menit	Layar Timbangan Menunjukkan angka 0,00
5	Letakkan anak timbangan standar (misal: 500 gr atau 1 kg) di atas untuk menguji akurasi.			- Timbangan - Anak Timbangan Standar	3 Menit	Hasil Penimbangan sesuai dengan Berat Standar
6	Pastikan hasil penimbangan berada dalam batas toleransi			- Timbangan - Anak Timbangan Standar	3 Menit	Konfirmasi Akurasi ± 1 gram untuk kapasitas hingga 5 kg, atau ± 5 gram untuk >5 kg
7	Ulangi pengujian menggunakan variasi berat yang berbeda (100 gr, 500 gr, 1 kg) untuk memvalidasi rentang akurasi.			- Timbangan - Anak Timbangan Standar	5 Menit	Konfirmasi Akurasi Beban
8	Simpan timbangan di tempat yang bersih, kering, dan terlindung dari benturan fisik			Tempat Penyimpanan Timbangan	10 Menit	Timbangan Bersih dan Aman
9.	Catat hasil pemeriksaan, diverifikasi oleh Pengawas Keuangan dan diketahui oleh Kepala SPPG serta diarsipkan.			Formulir Pencatatan Pemeriksaan Alat Ukur	5 Menit	Hasil Pemeriksaan dan Tercatat Terdokumentasi

Apabila adanya ketidaksesuaian timbangan , laporkan kepada Kepala SPPG untuk dikalibarsi teknis berwenang

Lampiran 3.

PROSEDUR PERALATAN: PEMERIKSAAN ALAT UKUR TIMBANGAN DUDUK

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			
		PENGAWAS KEUANGAN	PENGAWAS GIZI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Letakkan timbangan pada permukaan stabil			Timbangan	5 Menit	Timbangan dalam Kondisi Baik dan Berada pada Permukaan Stabil	
2	Bersihkan permukaan timbangan menggunakan kain bersih sebelum digunakan			Lap Bersih	5 Menit	Timbang dalam Kondisi Bersih	
2	Periksa kondisi fisik timbangan dan melakukan <i>zeroing</i> sebelum penggunaan.			Timbangan	2 Menit	• Timbangan dalam Kondisi Fisik Baik • Layar Timbangan Menunjukkan angka 0,00	Apabila adanya ketidaksesuaian timbangan , laporkan kepada Kepala SPPG untuk dikalibrasi teknis berwenang
3	Lakukan uji akurasi menggunakan anak timbangan yang sudah diketahui beratnya.			• Timbangan • Anak Timbangan Standar	3 Menit	Hasil Penimbangan sesuai dengan Berat Standar	Misalnya 1 kg, 5 kg atau 10 kg
4	Lepaskan anak timbangan dan pastikan <i>display</i> kembali menunjukkan angka 0,00.			• Timbangan • Anak Timbangan Standar	5 Menit	Timbangan Kembali Menunjukkan 0,00	
5	Lakukan pengujian akurasi kembali dengan berat berbeda			• Timbangan • Anak Timbangan Standar	5 Menit	Hasil Pengujian Ulang sesuai Batas Toleransi	
8	Simpan timbangan di tempat yang bersih, kering, dan terlindung dari benturan fisik			Tempat Penyimpanan Timbangan	10 Menit	Timbangan Bersih dan Aman	
9.	Catat hasil pemeriksaan, diverifikasi oleh Pengawas Keuangan dan diketahui oleh Kepala SPPG serta diarsipkan.		Formulir Pencatatan Pemeriksaan Alat Ukur	5 Menit	Hasil Pemeriksaan dan Tercatat Terdokumentasi		

Lampiran 4.

FORMULIR PENCATATAN PEMERIKSAAN ALAT UKUR

NAMA SPPG	:
TANGGAL PEMERIKSAAN	:
NAMA PEMERIKSA	:

A. IDENTITAS ALAT

NO	JENIS ALAT	NAMA / MEREK ALAT	KAPASITAS

B. PENCATATAN PEMERIKSAAN TERMOMETER

NO	WAKTU PEMERIKSAAN	SUHU HASIL PENGUKURAN	SUHU ACUAN	SELISIH	HASIL UJI
1.		.. °C	0°C	.. °C	Akurat / Tidak Akurat

C. PENCATATAN PEMERIKSAAN TIMBANGAN DIGITAL DAN TIMBANGAN DUDUK

NO	BERAT ANAK PEMBANDING	BERAT HASIL PENGUKURAN	SELISIH	BATAS TOLERANSI	HASIL UJI
1.	100 g			$\pm 1 \text{ g} / \pm 5 \text{ g}^*$	Akurat / Tidak Akurat

Notes:

*Untuk timbangan dengan kapasitas hingga 5 kg, batas toleransi adalah $\pm 1 \text{ g}$ dan untuk timbangan dengan kapasitas lebih dari 5 kg, batas toleransi adalah $\pm 5 \text{ g}$

D. TANDA TANGAN

Mengetahui, Kepala SPPG	Verifikasi, Pengawas Keuangan
Nama:	Nama: